HW 5

5.1 某指令系统指令长 16 位，每个操作数的地址码长 6 位，指令分为无操作数、单操作数和双操作数 3 类。若双操作数指令有 K 条，无操作数指令有 L 条，问单操作数指令最多可能有多少条？

5.2 基址寄存器的内容为 2000H（H 表示十六进制），变址寄存器内容为 03A0H，指令的地址码部分是 3FH，当前正在执行的指令所在地址为 2B00H，请求出变址编址（考虑基址）和相对编址两种情况的访存有效地址（即实际地址）。

5.1 $(2^4 - K) \times 2^6 - \left[\frac{L}{2^6}\right]$

5.2

(1) EA = (BR) + (IX) + A

EA = 03A0H + 03DFH + 3FH = 23DFH

(2) EA = (PC) + A = 2B00H + 3FH = 2B3FH

5.5 在下列有关计算机指令系统的描述中，选择出正确的答案。

(1) 浮点运算指令对用于科学计算的计算机是很必要的，可以提高机器的运算速度。
(2) 不设置浮点运算指令的计算机就不能用于科学计算。
(3) 处理大量输入输出数据的计算机一定要设置十进制运算指令。
(4) 兼容机之间指令系统是相同的，但硬件的实现方法可以不同。
(5) 同一系列中的不同型号计算机保持软件向上兼容的特点。
(6) 在计算机的指令系统中，真正必须的指令数是不多的，其余的指令都是为了提高机器速度和便于编程而引入的。

正确：(1) (4) (5) (6)　　错误：(2) (3)

5.9 在下面有关寻址方式的叙述中，选择正确答案填入□内。

根据操作数所在位置，指出其寻址方式：操作数在寄存器中，为[A]寻址方式；操作数地址在寄存器中称为[B]寻址方式；操作数在指令中称为[C]寻址方式；操作数地址（主存）在指令中为[D]寻址方式。操作数的地址为某一寄存器中的内容与位移量之和则可以是[E]、[F]、[G]寻址方式。

A、B、C、D、E、F、G 供选择的答案：①直接；②寄存器；③寄存器间接；④基址；⑤变址；⑥相对；⑦堆栈；⑧立即数。

A → ⑧　B → ③　C → ⑤　D → ①　E → ④　F → ⑤　G → ⑥

5.10 [illegible]

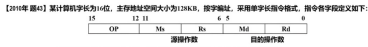
5.11 讨论 RISC 和 CISC 在指令系统方面的主要区别。

	RISC	CISC
长度	定长	变长
寻址方式	基础寻址	多种寻址方式
寄存器	少	多
控制单元	硬布线控制器	微程序控制器

二、请分析MIPS指令系统的指令格式和指令的二进制编码，从MIPS指令的格式、编码和功能上分析MIPS指令的特点。

三、完成以下题目：

【2018年 题4】某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址，采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R_n	操作数 = (R_n)
001B	寄存器间接	(R_n)	操作数 = $((R_n))$
010B	寄存器间接、自增	$(R_n)+$	操作数 =$((R_n))$，$(R_n)+1\rightarrow R_n$
011B	相对	$D(R_n)$	转移目标地址 = $(PC)+(R_n)$

注：(X)表示存储器地址X或寄存器X的内容。

回答下列问题：

1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

2）转移指令的目标地址范围是多少？

3）若操作码0010B表示加法操作（助记符为add），寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，5678H中的内容为1234H，则汇编语句 "add (R4)，(R5)" （逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

二. MIPS采用严格定长指令字，指令长度32位，提供R、I、J型三种指令格式

R: op(6) + rS(5) + rt(5) + rd(5) + shamt(5) + funct(6)

I: op(6) + rS(5) + rt(5) + immediate(16)

J: op(6) + address(26)

R: op：操作码 rs、rt：源寄存器 rd：目标寄存器 shamt：移位器 funct：功能码.

I: rs：源寄存器 rt：源/目的寄存器. immediate：立即数.

J: address：目标地址.

特点：操作码位置不变，寄存器位置固定，所有逻辑运算在寄存器间运行.

大多数指令在一个时钟周期即可完成.

三.

(1) $2^4=16$；$2^{6-3}=8$；共有 128 KB / 2B $=2^{16}$ 存储单元 MAR 16位 MDR 16位.

(2) PC: $0\sim 2^{16}-1$ Rn: $-2^{15}\sim 2^{15}-1$

∴ 0000H ~ FFFFH ($0\sim 2^{16}-1$)

(3)

op	ms	RS	Md	Rd
0010	001	100	010	101

机器码: 0010 0011 0001 0101B = 2315H

(R4) = 1234H (R5) = 5678H

1234H + 5678H = 68ACH

R5 从 5678H → 5679H

(5678H) → 68AC H